

多智能体强化学习驱动的风电场协同控制

从部分可观理论、多尺度 Q-学习收敛到 WFCRL 基准实践

项目组汇报

基于 WFCRL 基准 & 转移独立 Dec-POMDP 理论

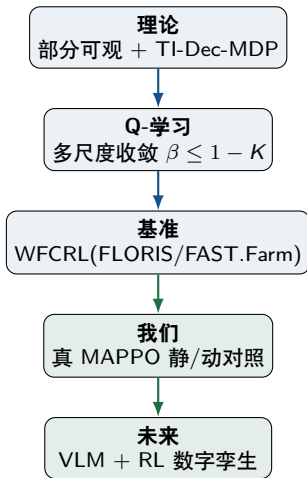
2026 年 8 月 5 日

理论主线依据两篇理论工作, 尤以 “*Locally observable cooperative systems with acyclic dependence structure*”
为起点

本次汇报的叙事弧线

我们把三篇文献组织成一条从理论到实践的链条, 再落到自己的实验:

- 1 **部分可观协同问题的 RL(理论基础)**
Dec-POMDP $\rightarrow$ 转移独立重构 $\rightarrow$ 部分可观即马尔可夫噪声
- 2 **多尺度 Q-学习及其收敛(Wind farm control)**
非平稳性 $\rightarrow$ 多时间尺度 $\rightarrow \beta \leq 1 - K$ 收敛 $\rightarrow$ 尾流 DAG
- 3 **WFCRL 基准(实践指导)**
观测组成 $\rightarrow$ 奖励设计 $\rightarrow$ 风况模拟 $\rightarrow$ FLORIS/FAST.Farm 双后端
- 4 **我们的工作: 真 MAPPO, 静态 vs 动态受控对照**
- 5 **展望: 多模态 VLM+RL 与数字孪生**



目录

- ① 动机: 尾流、协同与一个理论谜题
- ② 理论基础: 部分可观协同问题的 RL
- ③ 收敛保证: 多时间尺度 Q-学习
- ④ 实践指导: WFCRL 基准
- ⑤ 我们的工作: 真 MAPPO 与静/动对照
- ⑥ 展望: 多模态 VLM + RL

Pipeline

- 1 动机: 尾流、协同与一个理论谜题
- 2 理论基础: 部分可观协同问题的 RL
- 3 收敛保证: 多时间尺度 Q-学习
- 4 实践指导: WFCRL 基准
- 5 我们的工作: 真 MAPPO 与静/动对照
- 6 展望: 多模态 VLM + RL

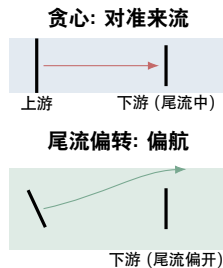
理论基座 → 收敛保证 → 工程基准 → 当前实验 → next step-多模态

风电场里的尾流问题

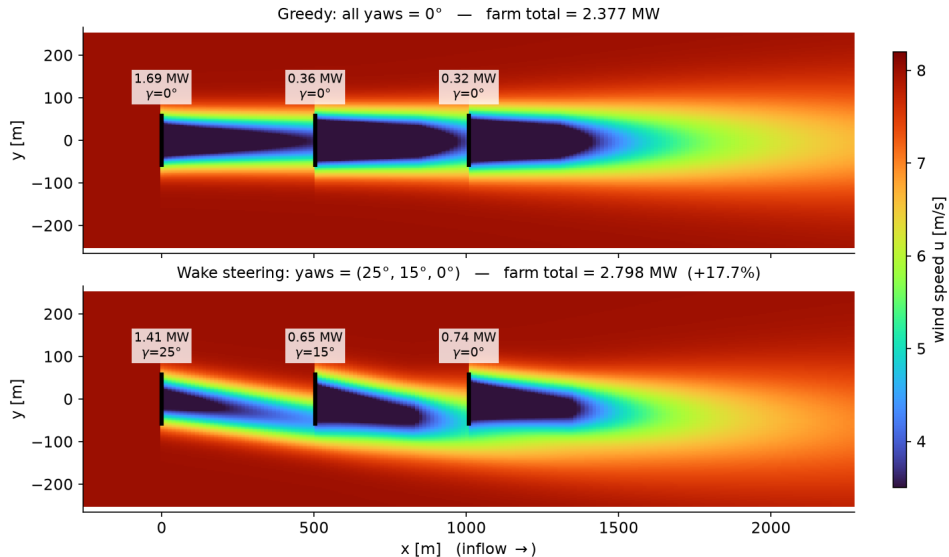
单台机组从风中提取动能，在其下游留下一条**尾流 (wake)**：风速降低、湍流增强。密集布置成风电场后，上游尾流“笼罩”下游机组，造成两类损失：

- **发电损失**：可用风功率 $\propto u^3$ ，大型海上风场整场功率损失可达 10%–20%；
- **疲劳加剧**：高湍流使下游叶片/塔筒承受更强交变载荷，疲劳上升 5%–15%。

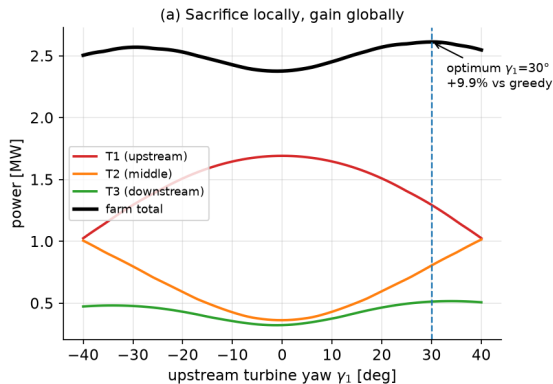
尾流偏转控制 (wake steering)：上游机组主动偏航少发一点电，把尾流侧向偏转离开下游——牺牲局部、成全整场。这是本研究的核心控制手段。



尾流偏转: FLORIS 真实算例 (Turb3_Row1)



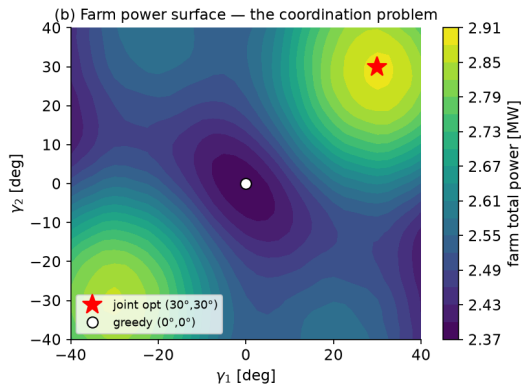
协同问题的真实面貌：非凸、多峰、贪心解在谷底



(a) 牺牲局部、成全体

只调上游偏航 γ_1 : T_1 功率单调下降, T_2/T_3 显著上升, 整场在 $\gamma_1 = 30^\circ$ 取最优, 较贪心 +9.9%。贪心解 $\gamma_1 = 0$ 恰恰落在整场功率的局部极小点上。

这正呼应后面的理论: 去中心化学习收敛到的是某个均衡, 未必是全局最优——多峰结构使这一区别具体可见。



(b) 这才是协同的难点

(γ_1, γ_2) 联合功率面非凸且有**两个对称最优**($\pm 30^\circ, \pm 30^\circ$)。⇒ 存在均衡选择问题: 两台机组必须一致地选同号偏航, 选反了反而更差。

为什么必须用 (多智能体) 强化学习

为什么是 RL?

从全场偏航/桨距/转矩到三维风速场的映射由 **Navier-Stokes 方程** 支配——高维、强非线性、在线优化不可解; 高保真 CFD/LES 一次要跑数小时。
⇒ 用数据驱动的策略逼近最优控制, 而非求解显式物理模型。

为什么是多智能体?

风电场天然是多智能体系统: 每台机组是自主决策单元, 只观测局部风况, 通过共享尾流场耦合、共享团队目标。
⇒ **去中心化执行**、通信开销低、随机组数可扩展; 而单一中央控制器的联合动作空间随机组数指数爆炸。

贯穿全场的核心谜题 (本汇报的理论主线)

独立学习 (每台机组各跑一个单体 RL) 在一般 MARL 中因**非平稳性**没有收敛保证, 但在风电场上经验上却很有效。——为什么? 在什么条件下能保证收敛?

Pipeline

- 1 动机: 尾流、协同与一个理论谜题
- 2 理论基础: 部分可观协同问题的 RL
- 3 收敛保证: 多时间尺度 Q-学习
- 4 实践指导: WFCRL 基准
- 5 我们的工作: 真 MAPPO 与静/动对照
- 6 展望: 多模态 VLM + RL

理论基座 → 收敛保证 → 工程基准 → 当前实验 → next step-多模态

起点: 协同 Dec-POMDP 及其困难

M 台机组的协同控制被建模为**去中心化部分可观马尔可夫决策过程**(Dec-POMDP):

$$\{M, \mathcal{S}, \{\mathcal{A}_i\}, P, \{\mathcal{O}_i\}, r\}, \quad \mathcal{A} = \prod_i \mathcal{A}_i, \quad \mathcal{O} = \prod_i \mathcal{O}_i.$$

全局状态 $s \in \mathcal{S}$, 转移核 $P(s, a, s')$, 有界共享奖励 $|r(s, a)| \leq R$ 。机组 i 依局部历史 h_i 执行随机策略 $\pi_i(a_i|h_i)$, 联合策略 $\pi(a|h) = \prod_i \pi_i(a_i|h_i)$, 目标

$$\max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{k \geq 0} \beta^k r_k \right], \quad 0 < \beta < 1.$$

- **困难一**: 使问题马尔可夫化的“真状态”是整个风场速度场, 不可观——只能用局部测量。
- **困难二**: 一般 Dec-POMDP 最优规划是 **NEXP-hard**; 独立学习又非平稳, 无收敛保证。

论文的破局思路: 重构问题结构, 把“不可观”变成可控的噪声。

关键一招：牺牲状态可观性，换取转移独立性

每台机组的局部信息可分解为两部分：

$$\underbrace{y_i}_{\text{私有: 自己的偏航}} \quad \text{和} \quad \underbrace{w_i}_{\text{耦合: 局部风况 (受他人偏航影响)}} .$$

w_i 是他人动作与外生来流的未知函数 (由 3D Navier–Stokes 决定)。把随他人动作变化的 w_i , 替换为对外生来流的单一共享观测 u_∞ ：

局部状态 $s_i = (y_i, u_\infty) \implies$ 不再依赖其他机组的动作。

定义 (转移独立的 Dec-POMDP (TI-Dec-MDP))

若全局转移核可按机组分解 $P(s, a, s') = \prod_{i=1}^M P^i(s_i, a_i, s'_i)$ ，则机组**仅通过共享奖励**耦合，且最优可由局部策略之积达到。

“我们用状态可观性，换来了转移独立性。”——代价是引入部分可观。

部分可观 = 状态相关的马尔可夫噪声

把 w_i 换成 u_∞ 后, 机组 i 看不到全局状态 s , 只看到 s_i 。于是从 i 的视角:

- 在固定的 (s_i, a_i) 下, 收到的奖励 r 仍会波动 —— 因为它取决于看不见的其他机组状态 s_{-i} ;
- 但 s_{-i} 并非任意: 在其他机组的平稳策略下, 它是一条**几何遍历**的马尔可夫链。

核心观察 (全文分析的支点)

从单个学习者看, **部分可观带来的奖励偏差, 是一个未观测马尔可夫过程的函数** —— 即状态相关的马尔可夫噪声, 而非零均值鞅噪声。它可以被平稳分布平均掉, 而不是被简单当作方差。

定义在平稳分布 d_π 下的局部 Q 函数

$$Q_{\pi_i}^{\pi_{-i}}(s_i, a_i) = \mathbb{E}_{s_{-i} \sim d_{\pi_{-i}}} [Q^\pi(s, a)],$$

满足一条局部 *Bellman* 递归 (论文 Lemma 2.1) —— 这是把多智能体问题降回 “单体 Q -学习 + 噪声” 的桥梁。

最优响应、光滑化与均衡

给定他人策略 π_{-i} , 机组 i 的最优响应是贪心策略 $\arg \max_{a_i} Q_i(s_i, a_i)$ 。为保证可微与探索, 用**光滑化最优响应**(温度 τ , 强凹正则 ν):

$$\phi_{\tau}(Q_i)(\cdot | s_i) = \arg \max_{\rho \in \Delta(\mathcal{A}_i)} \left\{ \rho^{\top} Q_i(s_i, \cdot) + \tau \nu(\rho) \right\},$$

例如 $\nu =$ 熵时即 *Boltzmann/softmax* 策略。

定义 (τ -光滑) 均衡

一组局部策略 $\pi^* = (\pi_1^*, \dots, \pi_M^*)$ 称为均衡, 若对每台机组 $\pi_i^* = \phi_{\tau}(Q_{\pi_i^*}^{\pi_{-i}^*})$ ——即每台机组都在对
其余机组做光滑最优响应, 没有机组能单方面改善。

- 目标从“求全局最优”松弛为“求均衡”: 这在去中心化、部分可观下是可达且可分析的解概念。
- 剩下的问题: 能否用独立、异步的 Q -学习迭代收敛到这个均衡? → 下一节。

Pipeline

- 1 动机: 尾流、协同与一个理论谜题
- 2 理论基础: 部分可观协同问题的 RL
- 3 收敛保证: 多时间尺度 Q-学习**
- 4 实践指导: WFCRL 基准
- 5 我们的工作: 真 MAPPO 与静/动对照
- 6 展望: 多模态 VLM + RL

理论基座 → 收敛保证 → 工程基准 → 当前实验 → next step-多模态

非平稳性: 独立学习为何一般不收敛

若所有机组同时、同速更新各自的 Q_i , 则每台机组眼中的“环境”(其余机组的策略)在不断漂移——目标随学随变, 标准 Q -学习的收缩性被破坏。这就是**非平稳性**。

解法: 多时间尺度 (multi-timescale) 随机逼近

让不同机组以不同的学习率量级更新:

$$\text{当 } i < j: \quad \frac{\alpha_k^i}{\alpha_k^j} \rightarrow 0.$$

慢迭代在快迭代看来近似**静止**(于是快迭代面对的是平稳环境); 快迭代在慢迭代看来已**收敛到均衡**(于是慢迭代面对的是已达最优响应的对手)。

思想源头: Borkar 双时间尺度随机逼近 $\Rightarrow$ 本文推广到 M 个时间尺度 + 马尔可夫噪声。

多尺度 Q-学习 (MQL) 与收敛定理

多尺度 Q-学习 (MQL) 迭代: 每台机组按自己的尺度做局部 Q-学习, 并以光滑响应生成行为策略

$$Q_{k+1}^i(s_i, a_i) = Q_k^i(s_i, a_i) + \alpha_k^i \left[r_k + \beta \max_{a'} Q_k^i(s'_i, a') - Q_k^i(s_i, a_i) \right], \quad \pi_k^i = \phi_\tau(Q_k^i).$$

假设 (A3.1 · 奖励的 Lipschitz 收缩)

存在机组排序与常数 $K \in (0, 1)$, 使某机组值函数的局部扰动, 对均衡奖励场的影响严格更小:

$$\|r_\pi - r_{\pi'}\|_\infty \leq K \|Q_i - Q'_i\|_\infty.$$

物理含义: 沿下游方向, 尾流耦合是一个**收缩**——上游对下游的影响不会被逐级放大。

定理 (Thm 3.1 · 多尺度 Q-学习收敛)

在转移独立、遍历性、多尺度学习率 (Robbins–Monro $\sum \alpha = \infty, \sum \alpha^2 < \infty$ + 尺度分离) 与 A3.1 下, 若

$$\beta \leq 1 - K$$

则各机组的 Q^i 弱收敛到光滑最优响应值, 其诱导策略构成一个均衡

定理怎么证: 随机逼近的 ODE 方法

这本质是一篇**随机逼近**工作。给关注随机优化的同行一座桥:

单体 / SGD 直觉	本文多智能体对应物
Q-学习更新	Robbins–Monro 迭代
Bellman 算子 β -收缩	跨机组联合收缩 (靠时间尺度分离)
双时间尺度 (Borkar)	M 时间尺度异步更新
有界方差的零均值噪声	状态相关马尔可夫噪声 (部分可观)
收敛性	Kushner–Yin ODE 方法 + 弱收敛
噪声被平均掉	几何遍历性 $\ d_n P^\ell - D\ _1 \leq C(1 - b)^\ell$

- 关键难点: 噪声不是零均值鞅, 而是未观测链的函数 $\Rightarrow$ 经典 Robbins–Monro 不直接适用;
- 解决: 多尺度让快变量“就地”平衡马尔可夫噪声, 慢变量只看到其平均 ODE $\Rightarrow$ 逐尺度归纳收敛。

利用尾流结构:DAG 与 NetworkMQL

在给定来流方向下, 能量只向下游流动 $\Rightarrow$ “ i 的尾流影响 j ” 构成**有向无环图 (DAG)** $\mathcal{G} = (V, E)$ 。“无环” 只禁止有向回路,**不禁止多父节点**——一台机组常同时处于多台上游机组的叠加尾流中。据此奖励可分解:

$$r(s, a) = \sum_{i=1}^M r_i(s_i, a_i, s_{\mathcal{U}_i}, a_{\mathcal{U}_i}), \quad \mathcal{U}_i = \mathcal{N}_{\text{in}}^i$$

即网络化分布式 POMDP(ND-POMDP)。

定理 (Thm 3.2 · NetworkMQL)

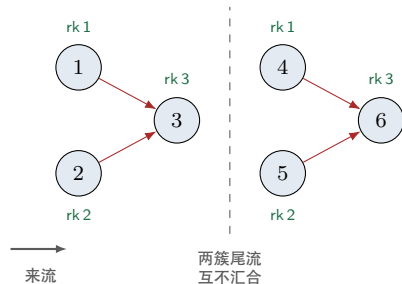
若秩函数 $\text{rk} : V \rightarrow \{1, \dots, \bar{M}\}$ 满足

(A) 任一 i 的祖先秩严格更小、后代秩严格更大;

(B) 任一 i 的祖先集内不存在两个同秩节点,

则 Thm 3.1 的收敛性保持, 而尺度数由 M 降至

$\bar{M} \leq M$ (e.g., 16 机组 $\rightarrow \bar{M} = 9$)。



3 号有两

个父节点 (合法); 但 1、2 同为 3 的祖先, 由 (B) 必须错开尺度。1 与 4 无共同后代, 故可同秩 $\Rightarrow$

$$\bar{M} = 3 < M = 6。$$

理论的经验验证与适用边界

经验验证 (Wind farm control 论文)

- 在真实的 16 机组风电场上, MQL / NetworkMQL 经验性地收敛;
- 对照朴素独立 Q-学习 (LQL, 所有机组同尺度): 后者震荡/不稳, 印证非平稳性诊断;
- 多尺度以可控的收敛速度代价, 换来稳定性与收敛保证。

适用边界 (与我们工作的接口)

保证成立于: 直接观测 u_∞ (转移独立) 且有限表格 Q 。一旦引入 **连续动作 / 深度函数逼近 / 含噪局部观测**, 前提被打破。

承上启下

理论给了“为什么独立学习能 *work*”的干净答案与充分条件 $\beta \leq 1 - K$ 。
但真实工程要连续动作 + 深度网络 + 高保真动态——这正是 **WFCRL 基准** 与我们实验的出发点。

Pipeline

- 1 动机: 尾流、协同与一个理论谜题
- 2 理论基础: 部分可观协同问题的 RL
- 3 收敛保证: 多时间尺度 Q-学习
- 4 实践指导: WFCRL 基准**
- 5 我们的工作: 真 MAPPO 与静/动对照
- 6 展望: 多模态 VLM + RL

理论基座 → 收敛保证 → 工程基准 → 当前实验 → next step-多模态

WFCRL: 面向风电场控制的 MARL 基准

WFCRL 把上述理论落地为可复现的实验平台: 统一的 Dec-POMDP 接口 + 两种保真度物理后端 + 标准基线, 以 Gymnasium / PettingZoo 接口开源 (Apache-2.0)。

可选的三个维度 (环境 ID = 前缀 + 根 + 后缀)

- 控制形式: Dec_ 前缀 = 去中心化 (PettingZoo); 无前缀 = 集中式 (Gymnasium);
- 布局: 3 机组玩具阵列 $\rightarrow$ HornsRev2(91 台), 含 5 个真实风场;
- 仿真器: _Floris(静态) / _Fastfarm(动态)。

所有机组均为 **NREL 5 MW 参考机组** ($D = 126$ m, 轮毂 90 m)。

标准基线与经验规律

- *IPPO* / *MAPPO*(CTDE) / *QMIX* / *IDRQN*;
- 小规模 (3 机组): *IPPO* 常占优;
- 7 机组以上: *MAPPO* 共享 critic 优势显现;
- 来流越多样, 信息共享越有价值;
- 在 *FAST.Farm* 上, 局部风观测被他机湍流扰动, 只在 Sc.I 训练的 *IPPO* 明显吃亏。

下面三页依次展开: 观测量的组成、奖励函数的设计、风况的模拟原理。

(一) 观测量的组成

出发点: 能让系统马尔可夫化的“真状态”是整个风场的三维速度场——实际不可知。WFCRL 因此只假设每台机组有局部风速/风向测量, 外加一个自由来流估计 (且不保证实时下发到各机组)。

	FLORIS(静态)	FAST.Farm(动态)
局部观测 o^i	$u_i, \phi_i(\text{稳态值}), y_i$	$u_i, \phi_i(\text{时变}), y_i, p_i, \tau_i$
全局观测 o_g	$(o^1, \dots, o^M, u_\infty, \phi_\infty)$	各局部观测拼接 + 自由来流
动作	Δy_i	$\Delta y_i, \Delta p_i, \Delta \tau_i$

我们实际用的空间 (Dec_Turb3_Row1_Floris 实测)

- yaw: Box(-40, 40, (1,)) —偏航绝对角上下界 $\pm 40^\circ$
- wind_speed: Box(3, 28, (1,))
- wind_direction: Box(0, 360, (1,))
- 动作 yaw: Box(-5, 5, (1,)) —**增量**
- 全局另附 freewind_measurements: (u_∞, ϕ_∞)

三个设计要点

- ① 为什么含 θ_i (执行器上一步目标): FAST.Farm 的执行器内环有响应时延, 下发目标 $\neq$ 当前实际值; FLORIS 上二者恒等。
- ② 为什么动作是增量: 真实偏航有速率上限, 只能渐变; 上下界即物理速率约束。
- ③ 与理论的接口: 理论把 o^i 里的局部风 u_i 换成全场共享的 u_∞ , 才换来转移独立——基准保留 u_i , 所以更真实但也更难。

(二) 奖励函数的设计

功率项 (整场功率, 按机组平均、按来流立方归一化)

$$r_k^P = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{\hat{P}_k^i}{(u_{\infty,k})^3}$$

载荷项。FLORIS 无结构模型, 用流场代理 (转子平面 9 点网格上的湍流强度 + 三向速度标准差):

$$r_{k,S}^L = \frac{1}{M} \sum_i \left(\sum_{j=1}^9 Tl_k[x_{i,j}] + \sigma(u_k) + \sigma(v_k) + \sigma(w_k) \right)$$

FAST.Farm 用真实叶片弯矩 (面外 op + 面内 ip, 每台 3 叶片):

$$r_{k,D}^L = \frac{1}{M} \sum_i \left(\sum_{j=1}^3 |M_k^{\text{op}}[i,j]| + \sum_{j=1}^3 |M_k^{\text{ip}}[i,j]| \right)$$

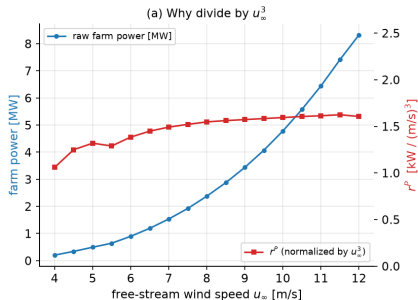
此外还有一条硬约束

执行器占空比: 每台机组用于偏航动作的时间不得超过 10%。每步计算所需动作时间, 违反则该动作被置零 —— 所以训练时看到偏航“卡住”是正常的。

为什么要除以 u_{∞}^3

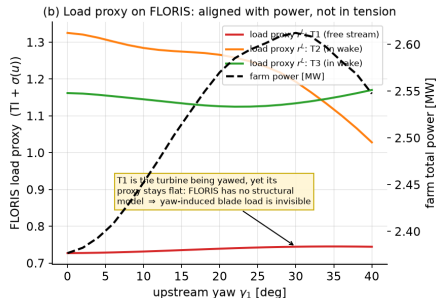
风功率 $\propto u^3$ 。不归一化, 奖励几乎完全由风大风小决定, 淹没了控制质量的信号。见下页图 (a): 原始功率在 $u_{\infty} \in [4, 12]$ 内变化 40 倍, 而 r^P 基本持平。

(二) 奖励设计的两个实证检验



(a) 立方归一化确实起作用

原始整场功率随 u_∞ 从 0.2 涨到 8.3 MW ($\sim 40\times$); 归一化后的 r^P 只在 1.0~1.6 间小幅变化 $\Rightarrow$ 学习信号反映控制质量而非风况。



(b) 一处局限

FLORIS 的载荷是纯流场的: 被偏航的 T_1 自身 deg 值几乎不变 (红线), 因为 FLORIS 没有结构模型, 看不见偏航引起的叶片交变载荷。于是在 FLORIS 上**功率与载荷代理是同向的**, α 几乎不改变最优解。真正的功率—疲劳张力, 只有在 FAST.Farm 的真实弯矩上才会出现——这也是我们必须上动态后端的理由之一。

(三) 风况的模拟原理

风况是这个问题里唯一的外生随机源 (理论中那个“可观测的外生马尔可夫过程”)。WFCRL 定义三种场景, 区别在于随机性在什么时间尺度上进入:

- 场景 I: 全程固定在该风场的主导风速与风向 $\Rightarrow$ 检验纯协同能力, 无分布迁移。
- 场景 II: 每回合开始重采样自由来流

$$u_{\infty} \sim \mathcal{W}(\bar{u}, \lambda), \quad \phi_{\infty} \sim \mathcal{N}(\bar{\phi}, \sigma_{\phi})$$

Weibull 是风速的标准工程分布 (λ 形状、 $\bar{u}$ 尺度), 风向用绕主导风向的正态 $\Rightarrow$ 检验跨风况泛化。

- 场景 III: 回合内来流随时间变化, 回放真实风场实测序列, 每回合随机选起点 $\Rightarrow$ 最接近现场。

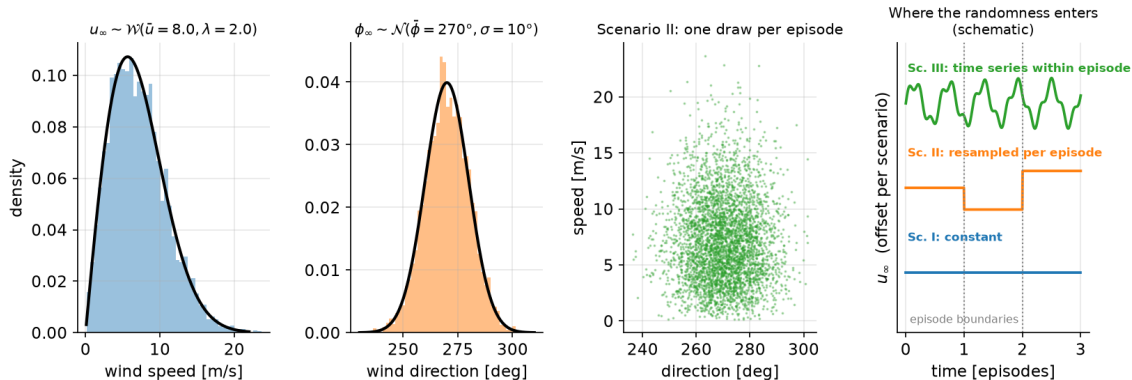
评价分数 (场景 II)

$$\text{score} = \sum_{j=1}^{n_w} \rho_j \sum_{k=0}^T r_k, \quad \sum_j \rho_j = 1$$

在 $n_w = 25$ 组风况上按权重 ρ_j 加权。 ρ_j 由 **SMARTEOLE** 项目在 Ablaincourt 风场的实测风况 (风速 $\times$ 风向二维直方图) 提取。关键: 评价用的风况分布不必等于训练采样分布 $\Rightarrow$ 内置离分布泛化检验。

默认所有机组初始偏航为 0, 即贪心起点。

(三) 风况采样的形状与时间结构



- 前两幅: $\mathcal{W}(\bar{u}=8, \lambda=2)$ 与 $\mathcal{N}(270^{\circ}, 10^{\circ})$ 的采样直方图与解析密度——Weibull 的右偏长尾正对应“偶发大风”，是风资源评估的标准模型；
- 第三幅: 场景 II 每回合抽一个 $(\phi_{\infty}, u_{\infty})$ 点, 策略必须在整片云上都表现良好, 而非只拟合一个工况；
- 第四幅 (示意): 三种场景的差别只在随机性进入的时间尺度 —— I 恒定 / II 回合间跳变 / III 回合内连续

两个后端: 静态 FLORIS vs 动态 FAST.Farm

	FLORIS(静态)	FAST.Farm(动态,OpenFAST)
物理保真	稳态参数化尾流 (高斯/Jensen)	中保真: 动态尾流蜿蜒、合并、逐机组气弹
时间维度	无 (瞬时稳态)	有; 动作到下游生效存在 时延
载荷	无 (仅湍流代理)	有: 叶片面内/面外弯矩、塔筒、传动链
计算代价	瞬时 (适合海量采样)	慢 (Fortran+MPI, 训练需数小时至数天)

迁移任务 (Transfer Task)

基准把高保真的 *FAST.Farm* 当作“真实风场”的代理, 用来检验在低保真 *FLORIS* 上学到的策略是否稳健。基准自己的结论: 朴素微调可能不够——这正是我们做静/动受控对照的直接动机。

代价的量级

FAST.Farm 每个控制步 ~ 0.6 s, 且需 Fortran+MPI 驱动; 基准报告的训练动辄一周到两周机时。*FLORIS* 则近乎瞬时 $\Rightarrow$ “先静后动”是被算力逼出来的、也是合理的路线。

Pipeline

- 1 动机: 尾流、协同与一个理论谜题
- 2 理论基础: 部分可观协同问题的 RL
- 3 收敛保证: 多时间尺度 Q-学习
- 4 实践指导: WFCRL 基准
- 5 我们的工作: 真 MAPPO 与静/动对照**
- 6 展望: 多模态 VLM + RL

理论基座 → 收敛保证 → 工程基准 → 当前实验 → next step-多模态

设计思路: 以基准为底座, 静态预训练、动态检验

我们目前的实验正是基于 WFCRL 展开的。一条“从低保真到高保真”的受控路线:

- ① 用 FLORIS 稳态做快速、大规模策略学习与超参标定 (采样便宜);
- ② 用 FAST.Farm 动态气弹做高保真检验, 量化“稳态学到的策略/价值在真实动态下是否成立”;
- ③ 在同布局、同算法、同超参下, 把后端保真度作为唯一变量, 干净分离“静态 vs 动态”本身。

算法: 真 MAPPO(CTDE)

- M 个参数共享局部 actor $\pi(a_i|o_i)$;
- 一个吃全局状态的集中式 critic $V(s)$;
- 连续偏航增量 + GAE + 观测/回报归一化。

时序建模: GRU 时序 critic

- 动机: FAST.Farm 有尾流传播时延;
- 带记忆的 critic 应在动态后端相对无记忆基线拉开差距;
- 这是一个正在检验的假设 (结果见后)。

第一版“核心结果”，以及它为什么站不住

同布局 Turb3_Row1(三机组沿来流对齐, 尾流最坏布局), 同算法同超参, 20 轮 $\times$ 64 步, 末 5 轮均值:

实验	整场功率 (MW)	可解释方差	说明
静态 MAPPO(FLORIS)	5.69	0.362	稳态, 价值易学
动态 MAPPO(FAST.Farm)	2.34	0.191	气弹, 价值含噪
动态 GRU-MAPPO	1.87	0.056	仅 18/20 轮, 见后

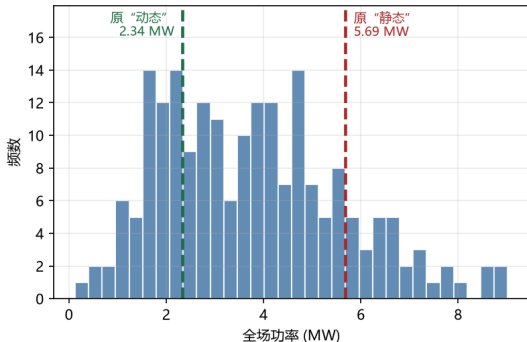
曾据此写下“ $2.5\times$ 功率差 $\Rightarrow$ 稳态模型系统性高估功率”。**这条结论是错的**, 接下来三页说明怎么发现的、以及正确答案是什么。

致命的隐藏变量: `env.reset()` 每次都重抽风况

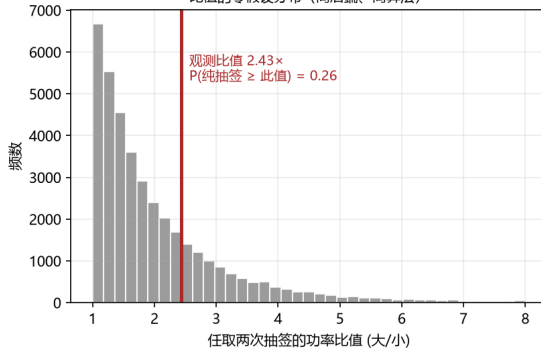
wfcrl/mdp.py:233--258 ——每次 `reset` 都会抽 $u_\infty = 8 \cdot \text{Weibull}(8)$ 与 $\theta \sim \mathcal{N}(270^\circ, 20^\circ)$, 而功率 $\propto u_\infty^3$ 。每次训练只 `reset` 一次 $\Rightarrow$ 两次实验比的是两次风况抽签, 不是两种物理。

对照实验 (一): $2.5\times$ 完全在抽签噪声范围内

单一后端(FLORIS)、零偏航、无策略
仅 reset 抽签 200 次的功率分布



比值的零假设分布 (同后端、同算法)



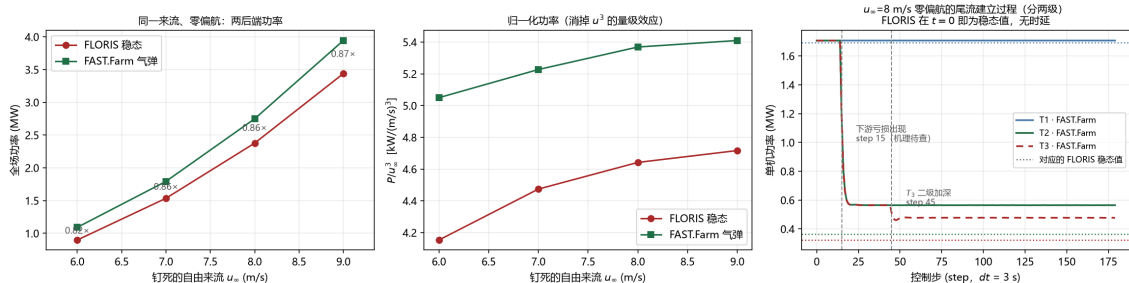
把算法整个移出变量: 同一个后端 (FLORIS)、零偏航、无策略, 只反复 `reset()` 200 次。

- 来流 u_∞ : 3.49–9.69 m/s, 风向 211° – 316° ;
- 整场功率 0.128–9.02 MW —— **极差 $70\times$** ;
- 原先那两个观测值都落在这一分布的中部

零假设检验

任取两次抽签, 功率比值中位数 1.69, $P_{90} = 3.75$,

对照实验 (二): 钉死来流后, 真正的后端差异



`reset(options={"wind_speed":U,"wind_direction":270})` 显式钉死来流 (FAST.Farm 侧写入 InflowWind 的 HWindSpeed), 零偏航跑到稳态。

改正后的结论

同一 u_∞ 下 FLORIS 比 FAST.Farm **低 13-18%**, 不是高 143% —— **方向是反的**。稳态尾流模型把亏损估计得更深; 气弹里有尾流蜿蜒与湍流掺混带来的动量恢复。

- 内部效率: 最上风向 T1 两边一致 ($u_\infty = 9$ 时差 0.3%) $\Rightarrow$ 来流确实钉齐;
- 差异全在下游: $u_\infty = 8$ 时 T2 +55.6%、T3 +47.9%;
- 真正的静/动差别在时延**: $u_\infty = 8$ 下的下游亏损分两级建立 (step 15 出现 T_2 , 于 step 45 二级加)

尾流建立的实测时序, 与一处归因修正

钉死 $u_\infty=8$ 、零偏航、跑 180 步 (540 s), 逐机组功率 (MW, $dt=3$ s):

step	t	T_1	T_2	T_3	
0–14	0–42 s	1.7070	1.7070	1.7070	三机逐位相同
15–19	45–57 s	1.7070	1.175 $\rightarrow$ 0.575	1.174 $\rightarrow$ 0.575	T_2/T_3 同步跌落
20–43	60–129 s	1.7070	0.5680	0.5676	两者相差 0.05%
44–52	132–156 s	1.7070	0.5642	0.509 $\rightarrow$ 0.461	T_3 单独二次跌落
≥ 53	≥ 159 s	1.7070	0.5645	0.4797	稳态 (末 380 s 漂移 -0.01%)

第二次跌落: 归因明确

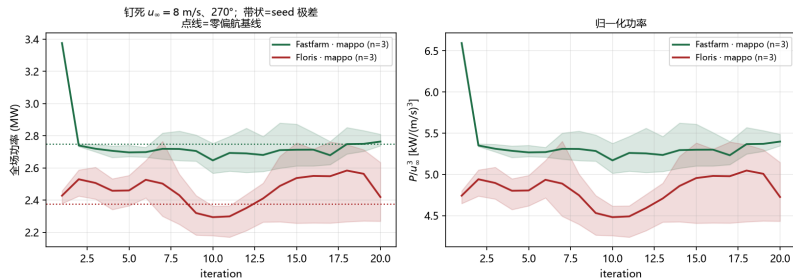
T_3 跌破 T_2 并稳定于 0.4797 (T_2 为 0.5645), 与 T_2 自身尾流抵达 T_3 一致: 两次跌落间隔 90 s, 而 $504 \text{ m} / 5.7 \text{ m/s} = 88 \text{ s}$ 。

第一次跌落: 原归因 “ T_1 尾流抵达” 撤回

(i) 对流传播下 T_3 距 T_1 为 T_2 的两倍, 不应同时跌落; (ii) step 20–43 内 $T_2(4D)$ 与 $T_3(8D)$ 仅差 0.05% —— 尾流随距离恢复应使 T_3 更高, 若已落入 T_2 尾流应显著更低, 等值两者皆不支持; (iii) $t_{\text{init}}=100 \text{ s}$ 使序列 $t=0$ 已对应仿真第 100 s, 绝对时刻不可直接与 x/u_∞ 比。倾向流场初始化填充完成, 未验证。待办: 双机组算例标定 T_1 尾流在 $4D$ 与 $8D$ 的亏损。

工程含义: 前 15 步 T_2/T_3 仍在自由来流, 偏航对下游无收益、只使 T_1 按 $\cos^3$ 掉功率——该段奖励与目标反向; 动作对 T_3 的完整影响滞后 ~ 46 步。故回合长度取 150–200 步并丢弃开头 46 步。

对照实验 (三): 钉死来流后重跑 RL, 3 seed



	末 5 轮 (MW)	零偏航	策略增益
FLORIS	2.533 ± 0.191	2.377	+6.6%
FAST.Farm	2.731 ± 0.060	2.749	-0.7%

- 绝对功率比 $0.928\times$, 方向与零偏航物理对照 ($0.865\times$) 一致;
- 但 $n=3$ 下不能宣称: 两个 seed 区间的间隙只有 0.0002 MW, 而 seed 标准差就有 0.191 MW;
- 可比的口径是相对各自零偏航基线的增益——1280 步下策略在气弹后端等于没学到。

绿色曲线第 1 轮的 3.38 MW 是尾流建立瞬态漏进了统计窗口 (前 15 步 T_2/T_3 仍在自由来流)。

训练曲线：变量并不只有物理后端

Same layout (Turb3_Row1), same algorithm, same hyper-parameters — but inflow was re-sampled per run, so absolute levels are NOT comparable (dashed = last-5-iter mean)



图示

- 左：两条功率曲线全程不相交，但**这个间距不可归因**——两次跑各自抽了一次风况，水平高低由抽签决定（见前两页）；
- 中：可解释方差——静态末段爬到 0.36，动态只有 0.19, GRU 路径几乎为 0；
- 右：整形奖励经 running-std 归一化后量级很小，主要看趋势。

两条局限

- 未控变量**：曲线的绝对高度含风况抽签，只有同一条曲线内的趋势可读。已把 --wind-speed/--wind-direction 与归一化功率 P/u_∞^3 接入训练管线，含策略的受控重跑是下一步。
- 规模**：本轮只跑 $20 \times 64 = 1280$ 个控制步，基准中 PPO 类是 $\sim 2 \times 10^5$ 步，相差两个数量级——曲线远未收敛。

GRU 这一轮: 结果与根因

GRU 这轮没有赢, 但这是实现缺陷, 不是“记忆无用”的结论

可解释方差 0.056(更差), 且该轮因外部原因在 18/20 轮被中断、结果由日志抢救。

根因: 现有 recurrent 采样阶段每步以 $h_0 = \text{None}$ 计算价值——GRU 隐状态**没有跨步携带**, GAE 的价值目标根本没吃到记忆, “时序 critic 的记忆优势”并未被公平行使。

要公平检验“动态确实需要记忆”, 需改为正规 recurrent PPO

有状态 *rollout*(隐状态跨步携带并存储)+ 更新时按序列重建做时间反向传播 (*BPTT*)。这是下一步明确的技术项。

同一处理: 未受控或未验证的观测不作为结论——前面几页的对照实验、以及对尾流归因的那处修正, 走的都是这条。

已完成的系统工程 & 三维数字孪生

工程里程碑

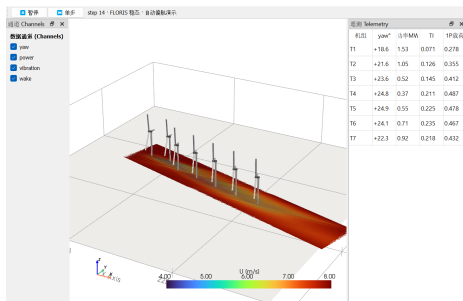
- ① **FAST.Farm 动态后端全流程打通**: MS-MPI 运行时 + 官方 ABI 修正, mpiexec 正确 spawn 并驱动; 后端无关统一驱动器 (PettingZoo AEC → “一步 = 一个控制步”), 妥善排空回合预算避免 MPI 孤儿进程。
- ② **真 MAPPO 训练管线**: FLORIS / FAST.Farm 两后端均可端到端训练、存 checkpoint、出三联曲线、落 JSON 供叠加对比; GRU 路径已实现 (待正规化)。
- ③ **三维数字孪生可视化**: RViz 风格桌面应用 (PyVistaQt)。

载荷通道 (叶片弯矩) + 运动学 (方位角/桨距/挠曲) ⇒ 已为后续多模态感知预留统一观测总线。

RViz 风格可视化

- 3D 场景可轨道/缩放/平移, 机组按真实偏航姿态动画, 并可**直接拖拽机组重定位**(松手即回填 FLORIS 重算尾流, 见后两页);
- 尾流水平切面随策略实时刷新;
- 侧栏以“通道 (等价 ROS topic)”订阅 yaw / power / vibration / wake 遥测;
- FAST.Farm 后端: 姿态/功率/载荷取气弹真值, 尾流面用同布局 *FLORIS-proxy* 渲染 (因 FAST.Farm 不暴露实时流场)。

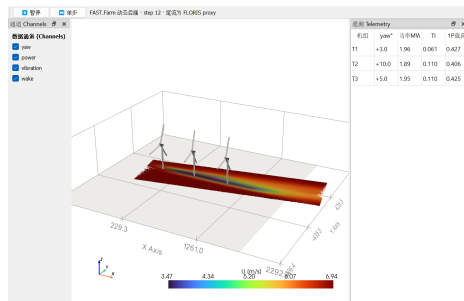
可视化现状 (一): 两个后端的同一套界面



FLORIS 稳态 · Ablaincourt 7 机组 ·

$$u_{\infty} = 8 \text{ m/s}, \phi_{\infty} = 285.5^{\circ}$$

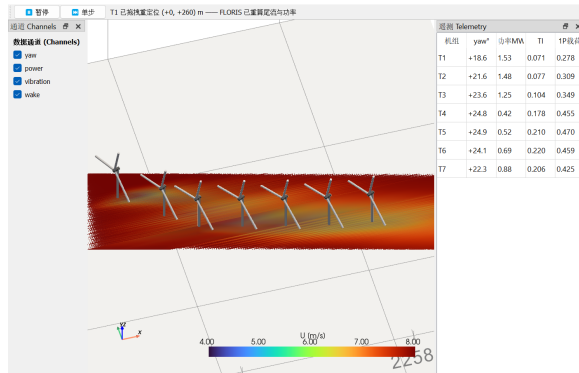
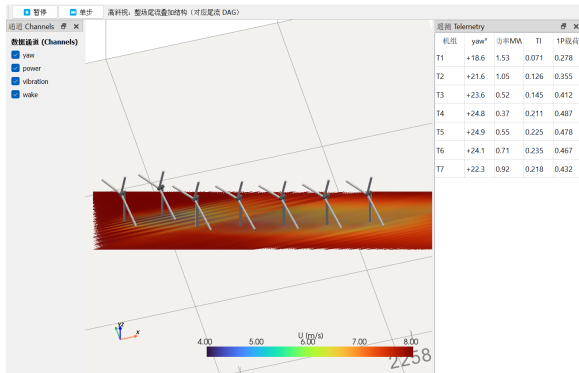
左栏 = RViz 的 *Displays*: 四条通道 (yaw/power/vibration/wake) 可独立开关; 右栏 = 遥测表, 每个控制步刷新; 底部色标为轮毂高度水平切面风速。同一个窗口类换后端只改数据源——FarmSource 与 FastFarmSource 是 duck-type 的。FAST.Farm 那张的尾流面标注为 *FLORIS-proxy*: FAST.Farm 不向 Python 暴露实时流场, 只回传每台机组的测量。



FAST.Farm 动态 · Turb3_Row1 · 姿态/功率/1P

载荷为气弹真值

可视化现状 (二): 支持 3D 拖拽——拖完即重算物理



拖拽前: 七机串列, 尾流逐级叠加, 合计 **5.66 MW**

把 T1 侧向拖出机列 (+0, +260) m 后, 合计 **6.77 MW**

两张图同一相机、同一偏航角 ($\gamma = 18.6^\circ \dots 22.3^\circ$, 只改布局): $P_{T2} : 1.05 \rightarrow 1.48$, $P_{T3} : 0.52 \rightarrow 1.25$ MW, 全场 **+19.5%**。这正是尾流 DAG 的边被剪断的可视化——把上游节点移出下游的入邻域, 后代立刻解除亏损。**实现**: vtkPropPicker 选中机组 $\rightarrow$ vtkCellPicker 在地面求鼠标落点 $\rightarrow$ 松手回填 `floris.reinitialize(layout)` 重算尾流与功率。

可视化现状 (三): 当前短板与丰富化路线

当前短板

- 界面仍属功能原型: 控件只有播放/单步, 配色与排版是 Qt 默认;
- 尾流只有一张轮毂高度水平切面, 看不到垂直剪切与尾流抬升;
- 遥测是数字表格, 没有时序曲线, 看不出瞬态;
- 拖拽仅 FLORIS 稳态后端可用——FAST.Farm 的布局烧死在 .fstf 里, 运行中不可迁移。

丰富化路线 (按性价比排序)

- ① **多切面 + 等值面**: 叠加若干竖直切面与 $u/u_\infty = 0.9$ 等值面 $\Rightarrow$ 尾流的三维体形, 而非一张纸;
- ② **尾流 DAG 叠加层**: 按当前风向实时算出有向边并画在场景里, 秩用颜色编码——把理论部分的 $\bar{M}$ 直接显示出来;
- ③ **时序面板**: 功率/载荷/奖励滚动曲线 + 回合累计, 训练与回放共用;
- ④ **策略对照回放**: 贪心 / 训练后策略同屏双视口, 差值着色;
- ⑤ **与训练回路对接**: 把它做成 checkpoint 的查看器 (载入 .pt 即回放), 而不是独立脚本;
- ⑥ **远景**: 接 Isaac Sim/Blender 出 RGB-D, 直接喂多模态 VLM 通道 (见下一节)。

Pipeline

- 1 动机: 尾流、协同与一个理论谜题
- 2 理论基础: 部分可观协同问题的 RL
- 3 收敛保证: 多时间尺度 Q-学习
- 4 实践指导: WFCRL 基准
- 5 我们的工作: 真 MAPPO 与静/动对照
- 6 展望: 多模态 VLM + RL**

理论基座 → 收敛保证 → 工程基准 → 当前实验 → next step-多模态

下一步：面向多模态 VLM+RL 的风机智能控制

在已打通的“物理 + MARL + 数字孪生”基座上，把控制升级为多模态感知—决策问题。

数字孪生协同仿真架构

保持物理层不动，在其周围加装：

- SCADA 合成 ($u_i, \phi_i, P_i, y_i, p_i, \tau_i$, 现成);
- **振动/IMU 通道**(叶片弯矩、加速度——FAST.Farm “免费” 给的最强多模态通道);
- 三维渲染器 (Isaac Sim/Blender, 运动学驱动 NREL 5 MW 网格 $\rightarrow$ RGB/深度图——唯一需新增工程的模式)。

VLM 的四个价值点

- ① 感知增强：识别 SCADA 看不到的可视条件 (尾流蜿蜒、叶片结冰/损伤);
- ② 高层协调器：在尾流 DAG “场景图” 上推理，提偏航意图，底层 MARL 执行;
- ③ 语言条件奖励：用自然语言设定 α (“今天优先保护前排叶片寿命”);
- ④ 巡检智能体：消费相机 + 振动谱，闭合“控制—运维”回路。

更远景：嵌入三层自进化架构 (ICL 秒级纠偏 / LoRA 小时级情景记忆 / RL 天级程序性记忆)，在安全约束下在线进化。

总结

思路链

- ① **理论**: Dec-POMDP $\rightarrow$ TI-Dec-MDP 重构 $\rightarrow$ 部分可观即马尔可夫噪声 $\rightarrow$ 光滑均衡;
- ② **收敛**: 多尺度 Q-学习, $\beta \leq 1 - K$; 尾流 DAG $\rightarrow$ NetworkMQL; 随机逼近 ODE 方法;
- ③ **基准**: WFCRL 双后端、奖励设计、IPPO/MAPPO/QMIX;
- ④ **我们**: 真 MAPPO 双后端管线; 受控的静/动物理对照; GRU 局限已界定;
- ⑤ **未来**: 多模态 VLM+RL 数字孪生。

核心贡献与信息

- 把理论保证 (为何独立学习能 work) 与工程现实 (连续动作、深度网络、高保真动态) 之间的鸿沟, 做成了可测量的实验;
- **头条发现**: 静/动的本质差别不在功率量级, 而在尾流建立的时延与分级 (下游亏损分两级建立, 动作对 T_3 的完整影响滞后 ~ 46 个控制步, 而控制步只有 3s)——这是记忆型策略的直接物理依据;
- **方法论**: 基准的 reset 每次重抽风况且 $P \propto u_\infty^3$, 单次抽签足以制造 $2.4\times$ 的假效应——已定位、已钉死、已改正结论;
- 打通了“稳态预训练 $\rightarrow$ 动态检验 $\rightarrow$ 三维多模态数字孪生”的可复现链路。

主要参考文献 I



C. Bizon Monroc, A. Bušić, D. Dubuc, J. Zhu. *Multi-agent reinforcement learning for locally observable cooperative systems with acyclic dependence structure*. 预印本 (HAL hal-04560319v2), 2025.

——理论主线起点: TI-Dec-MDP、部分可观即马尔可夫噪声、多尺度 Q-学习收敛与 NetworkMQL 的完整证明。



C. Bizon Monroc, A. Bušić, D. Dubuc, J. Zhu. *Wind farm control with cooperative multi-agent reinforcement learning*. Workshop on Aligning RL Experimentalists and Theorists (ARLET), 2024.

——Q-学习落地: 多尺度 Q-学习在 16 机组风场的经验验证。



C. Bizon Monroc, A. Bušić, D. Dubuc, J. Zhu. *WFCRL: A Multi-Agent Reinforcement Learning Benchmark for Wind Farm Control*. NeurIPS 2024, Datasets and Benchmarks Track.

——实践指导: FLORIS/FAST.Farm 双后端、奖励设计、IPPO/MAPPO/QMIX 基线。



V. S. Borkar. *Stochastic approximation with two time scales*. Systems & Control Letters, 29(5):291–294, 1997.



H. J. Kushner, G. G. Yin. *Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications*. Springer, 2003.

主要参考文献 II



J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov. *Proximal Policy Optimization Algorithms*. arXiv:1707.06347, 2017.